

# Les produits de santé : statut juridique, réglementation, régulation

## Définition du produit de santé

- Terme générique dont le but est d'englober sous le même concept, différentes catégories de produits ayant trait à la santé humaine.
- Concept créé par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1998, relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme.
- La liste des catégories de produits de santé (PDS) est établie à l'article L.5311-1 du CSP.
- Ensemble de produits à finalité sanitaire, qui tombent sous le contrôle de **l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des produits de santé**.
- Font l'objet d'une réglementation pour leur mise sur le marché, leur délivrance et la gestion des incidents résultant de leur utilisation.
- Stratégie nationale de sécurité sanitaire ⇔ **notion de vigilances sanitaires**

### 1- Médicaments

- Tous : matières premières, MDS, stupéfiants et psychotropes, vaccins, produits homéopathiques, à base de plantes, préparations magistrales et hospitalières, huiles essentielles, substituts nicotiniques, MTI, génériques...

### 2- Produits biologiques

- Organes, tissus, cellules utilisés à des fins thérapeutiques, produits de thérapie cellulaire et génique, produits sanguins labiles, produits thérapeutiques annexes, lait maternel collecté à usage thérapeutique...

### 3- Dispositifs médicaux (in vivo) et DM de diagnostic in vitro (DMDIV)

- Thérapeutiques, de diagnostic in vivo, de diagnostic in vitro, produits contraceptifs et contragestifs, plateaux techniques, logiciels médicaux, produits de contactologie, les biomatériaux...

### 4- Produits cosmétiques et de tatouage

### 5- Autres produits de santé

- Biocides (désinfectants, insecticides, produits antiparasitaires tels que les pédiculicides et les acaricides), produits diététiques destinés à des fins médicales spéciales (ADDFMS).

## Statut juridique du médicament et des autres PDS

- Un statut juridique comprend une définition (la définition du concept) et un régime (ensemble des règles applicables au produit défini).
  - L'opération qui consiste à définir un produit est donc le préalable à partir duquel s'appliquera un régime juridique particulier.
    - Ex : si un produit est qualifié de médicament il devient soumis au régime des médicaments (monopole pharmaceutique, AMM, publicité réglementée...).
  - Les définitions juridiques sont posées par une autorité normative :
    - le législateur (la loi),
    - ou le pouvoir réglementaire (le décret)
  - Le statut des produits de santé est posé dans la partie législative (L) ou réglementaire (R) du CSP.
- Ex : - L'article L.5111-1 du CSP donne la définition du médicament.
- L'article R.5125-53 du CSP fixe les conditions dans lesquelles un pharmacien peut substituer un médicament générique.

## Les produits frontières

- L'industriel peut être confronté à une situation où son produit est un produit frontière quand :
  - le produit n'appartient à aucune catégorie existante de produits.
  - le produit est une combinaison novatrice : il est constitué d'au moins deux composantes différentes qui ont un statut réglementaire différent. On parlera alors de produit combiné.
- Terme principalement utilisé dans le domaine des dispositifs médicaux (DM) (cf. guidelines MEDDEV publié la Commission européenne  $\Leftrightarrow$  lignes directrices pour l'application des directives européennes ).
- Catégorie de produits :
  - non connue du droit,
  - à la frontière du médicament,
  - doute sur leur statut.

## Produits frontières : DM / Médicaments

Certains produits sont, par consensus, considérés comme médicament :

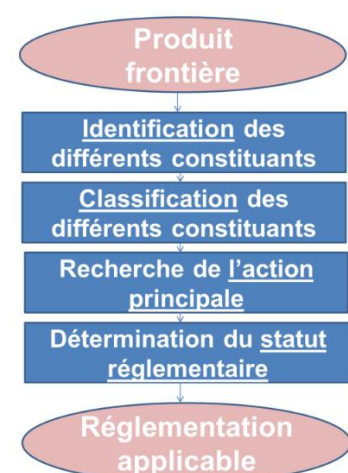
- eau pour injections, liquides IV et solutés de remplissage vasculaire, solutions de substitution en hémofiltration,
- agents de diagnostic in vivo (produits de contraste radiologiques, produits de contraste pour IRM, bandelettes de diagnostic ophtalmique à la fluorescéine, solutions permettant de stabiliser les microbulles en imagerie Doppler, etc. ...),
  - gaz pour diagnostic in vivo (EFR, CO<sub>2</sub> pour diagnostic vasculaire),
  - solutions pour dialyse péritonéale,
  - anti-acides,
  - larmes artificielles,
  - préparations dentaires fluorées.

## Produits frontières : DM avec un médicament accessoire

- Pour être qualifié de DM le produit doit répondre à la définition de DM :
  - être destiné à des fins médicales
  - avoir une action principale obtenue par des moyens autres que pharmacologiques ou immunologiques
- Pansement, compresse avec antiseptique
- Poche à sang avec anticoagulant
- Stent coronaire avec principe actif
- Sondes stimulation, électrodes avec corticoïdes, cathéter avec héparine
- Prothèses cardiaques et vasculaires
- Ciment, substitut osseux, avec ATB ou facteur de croissance

## Méthodologie pour la définition du statut réglementaire d'un produit frontière

- 1- Identifier le produit et classer ses constituants
- 2- Rechercher le mode d'action principale pour connaître les prescriptions et les normes en vigueur qui s'y rattachent
- 3- Définir le statut réglementaire (appartenance du produit à l'entité permettant de connaître les exigences requises pour sa commercialisation)  $\Leftrightarrow$  obtention de la mise sur le marché



## 1- La régulation /réglementation des produits de santé

- Origine de notre réglementation :
  - **Harmonisation européenne**
  - **Harmonisation mondiale** (USA, Japon et Europe) (ICH- IMDRF ex GHTF) (Guidelines)
- Organisation de notre réglementation :
  - Guides de bonnes pratiques (BPL, BPC, BPF, BPV, BPD...)
  - Guides normatifs écrits, opposables et contrôlables par l'ANSM

### Les Référentiels

- Droit de la consommation : règles mises en place pour **protéger le consommateur**, et régissant les **relations entre professionnels et consommateurs/patients**.
- Droit de la concurrence : règles régissant les **relations entre professionnels**.
- Code de la santé publique : règles mises en place pour **protéger le patient** et régissant les **différents acteurs de la santé à savoir les patients, les professionnels de santé, les produits ...**
- Code de propriété intellectuelle : protection des **créations intellectuelles** (brevets, marques...).
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'environnement : règles mises en place pour **protéger l'environnement et le consommateur dans l'environnement** et régissant les différents acteurs (consommateurs, entreprises, produits).
- Etc...

## 2- Les structures de régulation

- **Structures de régulation sanitaire**
  - L'EMA
  - L'ANSM
- **Structures de régulation socio-économique**
  - HAS
  - UNCAM
  - CEPS

### L'Agence européenne (EMA)

- Création
  - 1995 : Agence européenne (EMEA)
  - 2004 : European Medicines Agency (EMA)
    - Structure commune à tous les EM
    - Siège à Londres => Amsterdam en 2019 27
- Champ de compétence et missions
  - Médicaments à usage humain
  - Médicaments à usage vétérinaire
  - Evaluation et surveillance (pharmacovigilance, essais cliniques)

### L'ANSM

- Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (AFSSAPS ⇔ ANSM).
- Élément clef du dispositif de sécurité sanitaire.
- Gouvernance des produits de santé.
- Pour garantir le meilleur niveau possible de sécurité d'emploi, de qualité et de bon usage des produits de santé.

## Champ de compétence

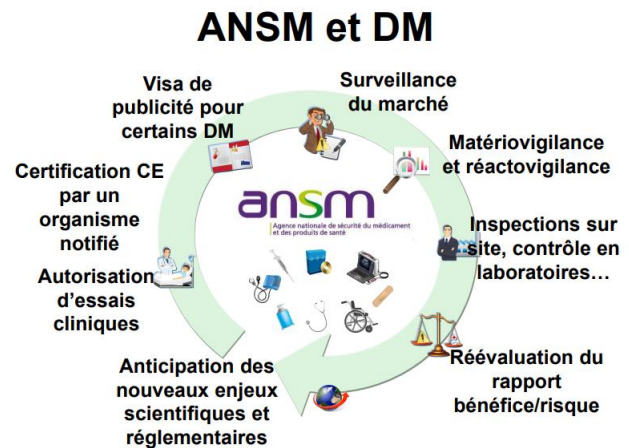
- Agence d'évaluation et d'expertise
  - Evaluation du bénéfice et du risque (B/R)
  - Contrôle en laboratoire
  - Elaboration et diffusion d'information
- Pouvoir de police sanitaire
  - Inspection sur le terrain des sites de fabrication, de distribution, d'essais
  - Sanctions administratives et financières
- Produits à finalité sanitaire
  - Médicaments à usage humain
  - DM
  - DMDIV
  - Produits sanguins
- Produits à finalité cosmétique
  - Produits cosmétiques
  - Produits de tatouage

## Organisation

- Commission **d'évaluation initiale** du rapport bénéfices et risques des produits de santé.
- Commission de **suivi** du rapport bénéfices et risques des produits de santé
- Commission de **prévention des risques** liés à l'utilisation de catégories de produits de santé.
- Comités et groupes d'experts.

## ANSM et médicaments

- Développement
  - Autorisation des essais cliniques
  - AMM - Fabrication
  - Autorisation d'ouverture d'établissements
  - Inspections
- Commercialisation
  - Visa de publicité
  - Pharmacovigilance



## Haute Autorité de Santé

- Créée par la Loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
- Autorité publique indépendante, à caractère scientifique, dotée de la personnalité morale et disposant de l'autonomie financière.
- Pour promouvoir la qualité et l'évaluation des soins et de la prévention.

## Missions de la HAS

- Améliorer la qualité en santé
  - Pouvoirs publics : éclairer leur décision
  - Professionnels de santé : amélioration continue de leur pratique clinique
- Evaluation scientifique de l'**utilité des médicaments, des DM** et des actes professionnels.
- Promotion des **BP** et du **BUS**/professionnels de santé et usagers.
- Amélioration de la **qualité des soins dans les établissements**.

### Les 8 commissions

- Parcours de soins et maladies chroniques (ALD)
- Amélioration des pratiques professionnelles et de la sécurité des patients
- Certification des établissements de santé
- **Commission de la transparence (médicaments)**
- Commission d'évaluation économique et de santé publique
- **Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNéDiMTS)**
- Qualité et diffusion de l'information médicale
- Recommandations de bonne pratique

## Conception, Protection de la découverte

### Cycle de vie des produits de santé : les différentes étapes /Qualité, Efficacité, Sécurité

- Sous l'angle gestion des risques en Pré AMM : Conception, Fabrication du prototype
- La clé : l'AMM/le Marquage CE : Commercialisation, Fabrication « industrielle »
- Sous l'angle gestion des risques en Post AMM : Distribution, promotion, Utilisation, Surveillance, Elimination

#### 1- Grandes étapes de la vie d'un produit de santé



#### 2- Gestion du projet – Conception

##### Phase préliminaire : Gestion du projet

- Qualification (statut) & fonction d'un produit :
  - Cas du produit de santé : **intérêt thérapeutique (Med)** ou **performance (DM)**, et **sécurité**.
- Etudes de marché : un produit de santé doit **répondre à un besoin de santé publique**.
- Situation du projet /stratégie de l'entreprise et /faisabilité.

### 3- Recherche, développement et fabrication du prototype

#### Conception : Les Matières Premières

- Choix des MP en fonction de la destination du PS.
- Identification des Matières Premières (MP) = principes actifs, excipients, ingrédients, biomatériaux... des expressions souvent différentes selon la nature du PS.
  - Ex : principes actifs pour les médicaments, biomatériaux pour les DM

#### Matières premières : définition

- On entend par matières premières à usage pharmaceutique (MPUP), tous les composants des médicaments (au sens de l'art L. 5111-1), c'est-à-dire :
  - les **substances actives**
  - les **excipients** (y compris l'eau!)
  - les **éléments de mise en forme** pharmaceutique destinés à être utilisés chez l'homme ou chez l'animal ou à leur être administrés. Ex : une seringue préremplie pour une injection

#### Que dit la loi ?

- Les MP à usage pharmaceutique doivent être :
  - fabriquées, stockées, selon les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF ou Good Manufacturing Practices, GMP)
  - distribuées selon les Bonnes Pratiques de Distribution (BPD)
- Pour garantir la qualité des MPUP jusqu'à leur livraison.

#### Code de la consommation : Obligation de conformité/prévention

- Article L 411-1 :
  - Dès la 1ère mise sur le marché, **les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes**, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la 1ère mise sur le marché d'un produit est donc tenu de **vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur**.
    - Obligations de prévention : Les produits et services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans des conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la **sécurité** à laquelle on peut légitimement s'attendre et **ne pas porter atteinte à la santé des personnes**.

#### Conception : les Matières Premières

- Obligation d'absence de toxicité pour les MP et de « charges virales » (ex : risques virologiques associés aux matières premières extraites de tissus animaux).
- Place des études de toxicité, de microbiologie, de biocompatibilité et d'analyse de risque.
- Rôle du Règlement européen REACH (depuis le 1<sup>er</sup> juin 2007) ⇔ prévention des risques chimiques en milieu professionnel/toxicité des MP (DM et cosmétiques) ⇔ établir fiche de sécurité (/risque toxicologique) pour chaque produit.
- Rôle de la surveillance des nanomatériaux : identification, toxicité, concentration etc...
- Mode d'obtention des MP : synthèse, hémisynthèse, extraction.
- Possible existence de produits intermédiaires (⇔ contrôles).
- Importance du lieu de fabrication : dans un EM de l'UE ou dans un Etat hors UE (d'où des contrôles appropriés pour garantir la sécurité).
- Pour prévenir les risques de pénurie et de défaut de qualité des matières premières pharmaceutiques, mettant en jeu la sécurité des patients.

### **Conception : La Formulation**

- Choix de la formule en fonction de la destination.
- Choix de la formule en fonction des MP (compatibilité).
- Choix de la forme en fonction de la destination, de l'identité de l'utilisateur (enfants pas ex).

## **4- Protection de la découverte**

- Les créations issues de la recherche et du développement, sont protégeables par des **droits de propriété industrielle**.
- La propriété industrielle est regroupée avec la propriété littéraire et artistique, dans la **protection intellectuelle**.
- Elle a pour objet la **protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations**.

### **1- Le Brevet**

- Titre délivré par les Etats qui permet à l'inventeur ou ses ayants droit, pendant une de **20 ANS**, d'interdire à tout tiers non autorisé par lui, d'utiliser son invention à des fins de fabrication ou de commercialisation.
- Permet de rentabiliser les efforts de R&D soit par l'exploitation directe, soit par la cession ou la concession de licences d'exploitation.
- En contrepartie de ce droit exclusif, l'inventeur accepte de faire une **description loyale et complète de son invention**, mettant ainsi à disposition le fruit de ses recherches.

### **Que peut-on breveter ?**

Une invention  $\Leftrightarrow$  une solution technique à un problème technique.

Ex : sont considérés comme des inventions :

- des produits (ex : chaussures de ski chauffantes),
- des composés chimiques (ex : le taxol),
- des procédés (ex : procédé de lyophilisation du café).
- En France, les droits s'acquièrent auprès de l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
- Un brevet peut aussi faire objet d'une protection européenne (OEB) ou internationale (OMPI). La brevetabilité du médicament repose sur 3 critères de base universellement reconnus.
- **La nouveauté** : l'invention doit être nouvelle (ne pas avoir été rendue accessible au public préalablement au dépôt du brevet).
- **L'activité inventive** : l'invention ne doit pas découler de manière évidente de l'état de la technique.
- **L'application industrielle** : l'objet de l'invention doit pouvoir être mis en œuvre de façon concrète et pratique.

### **Types de brevets pour les médicaments**

- Brevet de produit (T0) : porte sur la **molécule chimique** qui ne peut être brevetée que si la substance ou la composition est présentée pour la première fois comme constituant un médicament.
- Brevet de synthèse (T 10-20 ans) : couvre le **procédé de fabrication**.
- Brevet de formulation (T 15-30/40 ans) : porte sur la **forme, la formulation galénique**, les associations avec d'autres principes actifs...

## 2- La Marque

Qu'est-ce qu'une marque pour un médicament ?

- **Dénomination spéciale** : nom de fantaisie
- Peut faire l'objet d'une appropriation par son détenteur en tant que **marque de fabrique ou de commerce**.
- Doit être :
  - disponible,
  - ni trompeuse ni déceptive
  - et sans risque de confusion
- Donne une **exclusivité d'exploitation**.
- Protégée pour une durée de **10 ans**, indéfiniment renouvelable.

# Developpement preclinique

## 1- Qualité du produit de santé

Développement pharmaceutique (non clinique)

- Maîtrise et validation des **procédés de fabrication**.
- Etudes du **transfert industriel ou technologique** (TI ou TT) ou du **passage du prototype à la spécialité pharmaceutique**.
- **Etudes physico-chimiques** sur PA, excipients, produit fini (caractères organoleptiques, pureté, identification, dosage...).
- **Preuve des caractéristiques essentielles de la substance active et du produit fini** (exactitude de la dose).
- **Stabilité** : fournir des données sur la façon dont la qualité d'un PA ou d'un produit fini, varie en fonction du temps sous l'effet de facteurs environnementaux, (T°, humidité, lumière) ⇔ établir les conditions de conservation et la durée de validité des produits ⇔ **date de péremption, date limite d'utilisation après ouverture** (DLUO).

## 2- Intérêt thérapeutique/performance (Efficacité)

Etudes pharmacologiques

- Recherche de l'**intérêt thérapeutique** : études pharmacologiques et de pharmacocinétique.
  - connaître la cible, les effets et le mécanisme d'action du produit et extrapoler à l'être humain
  - connaître le devenir du médicament dans l'organisme
- Recherche de la **performance** (DM) : études /tests mécaniques, tests physiques.

## 3- Sécurité

« Prérequis » non cliniques

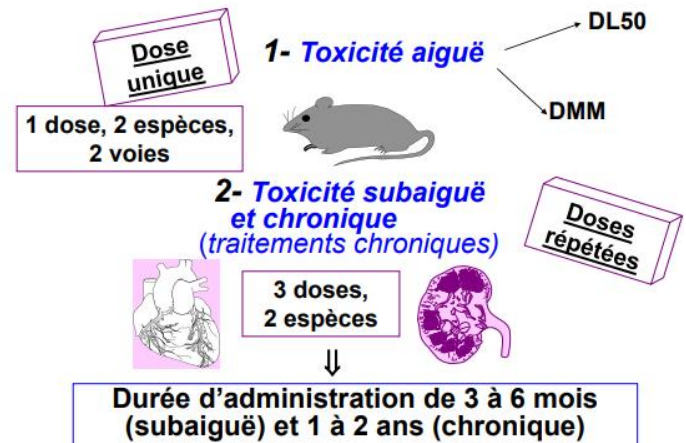
- Etudes in vitro et chez l'animal,
- Recherche de l'absence de toxicité : **essais toxicologiques**, dont ceux relatifs à la mutagénèse, à la cancérogénèse et à la reproduction (MCR),
- Validation de l'absence de « charges virales » : études microbiologiques,
- Cas des nanomatériaux.

## Référentiels

- Directive 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
- Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL ou Good Laboratory Practices-GLP).
- Textes réglementaires relatifs à la protection et à l'utilisation des animaux de laboratoire (2013).

## Toxicologie

- Expérimentation **chez l'animal**.
- Essais très codifiés (nombre, types d'animaux), qui visent à éliminer les molécules trop toxiques pour **sécuriser les essais cliniques ultérieurs**.
- Méthodes alternatives (tests in vitro), possibles dans certains cas, mais aucune n'offre le même degré de fiabilité et d'acceptabilité.
- A partir de ces données, un dosage de base du médicament est déterminé pour être administré à l'homme.
- La dose initiale dépend des résultats en respectant un **facteur de sécurité** par ex :
  - 1/600 de la plus petite DL 50 ou
  - 1/50 de la plus haute dose tolérée chez la plus sensible des espèces.



## Examen de la fonction de reproduction

- Fertilité : on juge de l'effet du produit sur les **capacités reproductrices des animaux**
- Études sur 1 espèce sur 1ère génération « parents », puis on vérifie les effets du produit sur les générations F1 et F2

## Embryotoxicité - Tératogénèse

- Sur des femelles en gestation
- Effets du médicament sur le **développement des fœtus**
- 3 niveaux de doses
- Études sur 2 espèces

## Ex : le cas du thalidomide

- Immuno-modulateur utilisé de 1957 à 1962 comme sédatif et antiémétique.
- **12 000 cas de malformations** : absence d'oreille interne, paralysie nerfs crâniens, phocomélie, amélie.
- Inhibiteur de l'angiogénèse interférant avec le développement des vaisseaux sanguins surtout si prise au cours des 25/50 1ers jours de la grossesse.
- A abouti à l'obligation des essais de tératogénèse, au renforcement de la pharmacovigilance (OMS) et à la restriction de prescription aux femmes enceintes.

## Etudes de péri et post-natalité

- Sur des lots de femelles en **fin de gestation ou pendant la lactation**.
- Impact du traitement sur :
  - la croissance du fœtus,
  - la lactation et,
  - le développement de la descendance.

### **Potentiel mutagène**

- Évaluer la toxicité d'un produit sur le matériel génétique
- Les lésions peuvent se situer au niveau :
  - des **gènes** (mutations géniques)
  - des **chromosomes** (mutations chromosomiques)
  - du **génome** (variation du nombre de chromosomes)

### **Potentiel cancérogène**

Etudes requises lorsque le produit :

- est **susceptible d'être administré > 6 mois**
- appartient à une série chimique **potentiellement suspecte**
- a suggéré la possibilité d'un **pouvoir cancérigène au cours d'études antérieures**
- durée : 18 à 24 mois (2 espèces)

Ce n'est qu'à l'issue des essais précliniques, si les tests ont été satisfaisants, que la molécule pourra être administrée **pour la première fois à l'homme**

### **Dossier relatif à la qualité**

- Données chimiques, pharmaceutiques, biologiques
- Ensemble de la documentation relative au(x) principe(s) actif(s) et au produit fini => **Module 3 du CTD**

### **Dossier relatif à la sécurité**

- Informations pharmacodynamiques, pharmacocinétiques, toxicologiques
- Documentation toxicologique et pharmacologique => **Module 4 du CTD D**

## **Developpement clinique**

### **Pourquoi fait-on de la recherche clinique?**

1. Pour faire évoluer la prise en charge des patients.
2. Pour apporter de nouvelles connaissances et permettre le progrès médical

### **L'évidence clinique (DM)**

- Objectif : le produit destiné à être utilisé chez l'homme, doit répondre à un besoin et être « sûr ».
- Donc il faut valider :
  - l'intérêt du produit,
  - ses performances,
  - sa sécurité... chez l'homme.

Pour :

- Valider l'intérêt thérapeutique/la performance.
- Valider l'absence de toxicité/la sécurité.
- Cerner les effets indésirables et leur maîtrise.
- Valider la posologie /la méthode d'utilisation.

### **Encadrement réglementaire**

- Loi n°2012-300 du 5 mars 2012 : Loi « Jardé » relative aux recherches impliquant la personne humaine (codifiée CSP).
- Règlement (UE) 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain.
- Règlement (UE) relatif aux essais cliniques de dispositifs médicaux : 2020.
- BPC.
- 2 phases d'évaluation avant autorisation :
  - Comité de protection des personnes (CPP) (évaluation éthique, consentement)
  - ANSM (évaluation scientifique, surveillance)
- CNIL (sécurité des informations et de leur traitement)
- A partir d'octobre 2018, les essais cliniques de médicaments seront régis par les dispositions du règlement de l'UE.

### **Phase I**

- Déterminer le profil de **tolérance** (clinique et biologique), **Dose maximale tolérée** et **Pharmacologie du produit**
- Volontaires sains, 20 à 50 sujets, Centres spécialisés agréés
- Protocole :
  - Doses de plus en plus fortes
  - Détermination de la DMT
  - Études couplées aux études de pharmacocinétique
- Permet :
  - Mise au point forme galénique.
  - Informations /choix des doses et des modes d'administration.
  - Au terme de la phase I on a :
    - une idée de la **dose maximale à administrer**
    - on a **optimisé la voie d'administration**
  - Phase I **peut aboutir à l'arrêt du développement** si toxicité ou absence d'effet thérapeutique, sinon ⇔ Phase II.

### **Phase II**

- Mettre en évidence les **propriétés thérapeutiques**
- Déterminer la **posologie**
- Malades sélectionnés et consentants, 100 à 500 sujets
- Protocole :
  - Tester une ou plusieurs doses
  - Études **contrôlées contre médicament de référence (ou placebo)**
  - Contrainte de **temps** : durée = 2 ans
  - Contrainte de **qualité**
  - Importance des **doses actives qui seront choisies**
- Au terme de la phase II il est possible de préciser :
  - **l'activité du produit** et son **efficacité thérapeutique**.
  - la **sécurité d'emploi** à court terme.
  - les **doses appropriées**.
  - la **relation dose/effet**.

## Phase III

- Phase pivot (go/ no go)
- Confirmer l'**efficacité** et la **sécurité** sur une large population : **balance B/R**
- Malades sélectionnés et consentants, 500 à 20000 sujets
- Protocole :
  - Études **contrôlées contre produit de référence (ou placebo)**
  - **Randomisation**
  - **Double aveugle**
- Sert à rédiger la **notice**.
- **Rapport efficacité/sécurité** (bénéfice/risque) établi.
- **Posologie** parfaitement déterminée (doses, voies et rythme d'administration).
- **Effets indésirables les plus courants** bien cernés (gravité et fréquence).

### **Dossier relatif à l'efficacité**

- Phase I, II et III
- Pharmacologie clinique
- Ensemble de la documentation clinique => **Module 5 du CTD**

## **Les Responsabilités du concepteur de médicament**

### **1- L'industrie**

- Cas de l'industrie pharmaceutique
  - Question : qui a conçu ?
  - Pourquoi cette question ?
  - Parce que **le concepteur est responsable de la « sécurité » de la formule**.

### **2- Les Matières premières**

- Les matières premières regroupent les PA et certains excipients.
- Elles sont fabriquées par des établissements chimiques **ou** pharmaceutiques.
- Leur fabrication **ne relève pas du monopole**.
- Pour la sécurité du concepteur :
  - Achat de MP à usage pharmaceutique (MPUP) uniquement conformes à la pharmacopée.
  - Achat de MPUP auprès d'établissements « déclarés » à l'ANSM et respectant les BPF.
- L'usage pharmaceutique est présumé pour ces matières lorsqu'elles sont cédées à :
  - Un établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 5124-1 CSP ou à l'article L. 5142-1 CSP (med. vet.);
  - Une pharmacie à usage intérieur (PUI);
  - Une officine de pharmacie;
  - Un médecin, un vétérinaire ou une personne autorisée à préparer des autovaccins à usage vétérinaire mentionnée à l'article L. 5141-12
- La formulation / la fabrication
- Respect des guidelines de ICH (Q, E, S), exemples qualité :
  - Stabilité
  - BPF / GMP (good manufacturing practice)
  - BPF + ISO 9001 Système de qualité pharmaceutique

### 3- L'officine

Cas particulier de la pharmacie d'officine

- Un officinal peut-il être un concepteur ?
  - Cas des préparations magistrales (ne sont possibles qu'en l'absence de spécialité pharmaceutique autorisée, obligation introduite par la loi du 29 décembre 2011 /formule du prescripteur) : **non**
  - Cas des préparations officinales (/formulaire national ou Pharmacopée) : **non**
  - Cas des préparations de « groupement » (/formule déposée par le groupement) : **non**
- Dans tous ces cas il n' a pas l'initiative de la formule (respect de la formule).
- Cas des préparations à la demande du client/patient : **non .... interdit**
- Cas des préparations selon « son » idée ? : **oui ... mais... interdit**

ATTENTION à la nature de la préparation !

- **IL N'Y A PLUS DE SPECIALITES « MAISON »** donc attention à ne pas être « hors des clous »!
- Sont autorisées : les PM, les PH, les PO, les Prép. de groupement.
- Si fabrication de spécialité pharmaceutique : demander une AMM à l' ANSM.
- Si fabrication de produit cosmétique : faire une déclaration à l' ANSM.

### Les Responsabilités du concepteur de DM

- Cas de l'industrie pharmaceutique
  - Question : qui a conçu ?
  - Pourquoi cette question ?
  - Parce que **le concepteur est responsable de la « sécurité » de la conception et de la fabrication** (y compris lorsque tout ou partie de ces activités sont externalisées ⇔ sous traitance).

## La commercialisation des produits de santé : L'AMM & le marquage CE

### L'AMM : Préparation des dossiers

#### Harmonisation Internationale

- Initiative prise par la Commission Européenne et l'Industrie Pharmaceutique internationale.
- Objectifs :
  - Profiter de l'expérience acquise au niveau européen pour atteindre un accord international sur les exigences d'enregistrement → **ICH = International Conference on Harmonisation**.
  - Définir les normes à appliquer pour la mise au point des nouveaux médicaments → **Guidelines sur la Qualité, la Sécurité, l'Efficacité**.
- Autorités réglementaires d'Europe, du Japon, des USA + représentants de l'Industrie Pharmaceutique des 3 régions + observateurs de l'OMS, de l'AELE (Suisse), du Canada.

## Les Référentiels

Article L5121-9 CSP, L'autorisation est **refusée** lorsque :

- l'évaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament ou produit au regard des risques pour la santé du patient ou la santé publique liés à sa qualité, à sa sécurité ou à son efficacité **n'est pas considérée comme favorable (B/R < 0)**,
- ou que le produit **n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée**,
- ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut ou est **insuffisamment démontré** par le demandeur.
- la documentation et les renseignements fournis **ne sont pas conformes au dossier** qui doit être présenté à l'appui de la demande (ex : informations administratives et les annexes : étiquetage, notice ...).

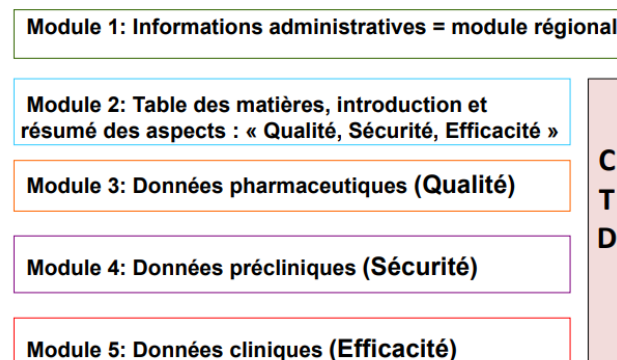
## Commercialisation ⇔ Obtention de l'AMM

Les acteurs économiques

- **Industriels** : Constitution du dossier d' AMM
- **Autorité compétente (ANSM/EMA)** :
  - Evaluation du dossier
  - Décision
  - Rapports publics d'évaluation européens (EPAR, publiés sur le site de l'EMA).

## Le dossier d'AMM

### Dossier d'AMM : Module 1 + CTD



### Module 1 : Module administratif

- Comprend les **spécificités régionales** (USA, UE, Japon) : formulaire de demande; **propositions de RCP**, d'étiquetage et de notice.
- Le **RCP** (Summary of Product Characteristics)
  - présente sous forme harmonisée, l'ensemble des informations utiles sur un médicament autorisé dans un ou plusieurs Etats membres de l'UE.
  - constitue une **carte d'identité officielle** pour le médicament.
  - **fait partie intégrante de l'AMM**.
  - évalué et approuvé **au même titre que l'ensemble du dossier**.

### Module 2 : Les résumés

- Comprend la **table des matières** (modules 2 à 5) et le **résumé des modules « Qualité, Sécurité, Efficacité »** (modules 3, 4 et 5).
- Contient les rapports des experts ⇔ évaluation critique des éléments exposés par le demandeur / à la qualité technique, la sécurité d'emploi et l'efficacité thérapeutique.

### **Module 3 (Q): Module Pharmaceutique**

- Présente toutes les **données relatives**, à la fabrication et au contrôle de la qualité du **produit** (application des BPF).
- Contrôle des MP,
- Description et justification de la formulation,
- Choix des procédés de fabrication et contrôles,
- Comprend la documentation chimique, pharmaceutique, biologique, biotechnologique et galénique du produit.

### **Module 4 (S) : Partie Préclinique**

- Pharmacologie et toxicologie (application des BPL).

### **Module 5 (E) : Partie Clinique**

- Etudes cliniques et/ou bibliographie (génériques) (application des BPC).

### **AMM : Critères d'obtention**

- Accordée si le demandeur justifie :
  - qu'il a procédé à la vérification de l'**innocuité du produit** dans des conditions normales d'emploi, et de son **intérêt thérapeutique**, ainsi qu'à son **analyse qualitative et quantitative**.
  - qu'il dispose d'une **méthode de fabrication** et de procédures de contrôle, de nature à garantir la qualité du produit.
- AMM octroyée pour une **durée initiale de 5 ans**.
- Elle précise : posologie, indications, contre-indications et précautions d'emploi, conditions de conservation du médicament ainsi que mentions de la notice et de l'étiquetage.
- La décision **s'accompagne du classement du produit** dans les catégories suivantes :
  - médicament **non soumis à prescription obligatoire**
  - médicaments **soumis à prescription obligatoire**
  - médicament **soumis à prescription spéciale** (psychotropes, stupéfiants)
  - médicaments **soumis à prescription restreinte** (RH, PRS, PH, PIH, SP).

### **Instruction du dossier**

**Dans combien de pays  
veut-on commercialiser le produit ?**

**1 seul état membre**



**Procédure nationale**

**Plusieurs états membres**

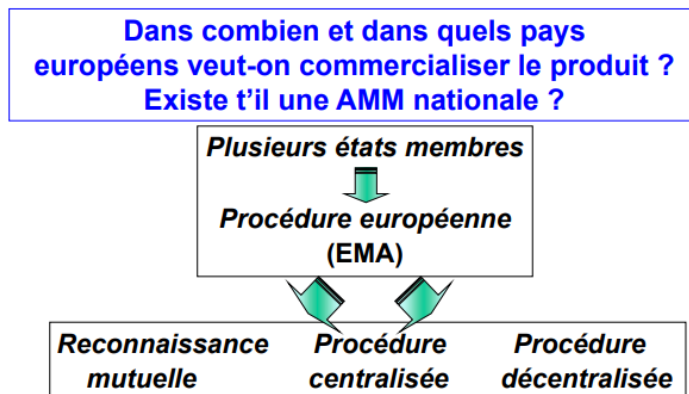


**Procédures européennes**

### **Procédure nationale**

- Produits concernés (essentiellement des PA connus) :
  - **Extension de gamme** de produits dont l'AMM est **nationale** (nouveau dosage, nouvelle forme pharmaceutique, etc...)
  - **Génériques** (90% des nouvelles demandes d'AMM nationales)
  - **Nouvelles combinaisons** (associations fixes de produits actifs)
- AMM dans un **seul état membre**.

## Procédures européennes



### Procédure centralisée

- Règlement (CE) 726/2004  $\Leftrightarrow$  Procédure obligatoire pour :
  - médicaments **de haute technologie** ou issus de certains procédés de biotechnologie (thérapie génique, cellulaire et ingénierie tissulaire),
  - **nouvelles substances** dans domaines suivants : **cancer, maladies neurodégénératives, SIDA, diabète, maladies auto-immunes et autres dysfonctionnements immunitaires**,
  - médicaments désignés comme **médicaments orphelins**.
- Optionnelle pour les cas suivants :
  - nouvelle substance active
  - innovation thérapeutique, scientifique ou technique significative
- Dans tous les cas, le médicament **ne doit pas être déjà enregistré dans un des pays de l'union**.
- 1 seule demande (EMA)  $\Rightarrow$  **AMM unique, même nom de marque, même notice, même RCP et étiquetage unique**.

### Procédure de reconnaissance mutuelle

- Procédure obligatoire depuis le 1er janvier 1998 **pour tout médicament ayant déjà une AMM**, et destiné à être mis sur le marché dans plus d'un EM.
- Ceci afin de garantir une **uniformité des décisions** à travers le marché commun.
- Dénomination du médicament **identique ou différente**, RCP/notice/étiquetage identique.

### Procédure décentralisée

- S'applique depuis 2005 si le médicament **n'est pas dans le champ obligatoire de la procédure centralisée**, et lorsqu'il n'a reçu aucune AMM dans l'UE au moment de la demande ( $\neq$  avec la Reconnaissance mutuelle).
- La procédure **démarre en même temps dans tous les Etats membres** choisis par la firme.
- Procédure + rapide et moins contraignante que la reconnaissance mutuelle, et alternative intéressante à la procédure centralisée.

### **Suivi post commercialisation**

- Après la délivrance de l'AMM, l'ANSM peut, exiger du titulaire de l'autorisation qu'il effectue, dans un délai qu'elle fixe :
  - 1° Des **études de sécurité post-autorisation** s'il existe des craintes quant aux risques de sécurité présentés par un médicament autorisé ;
  - 2° Des **études d'efficacité post-autorisation** lorsque la compréhension de la maladie fait apparaître que les évaluations d'efficacité antérieures pourraient devoir être revues de manière significative ;
  - 3° Un **suivi spécifique du risque**, de ses complications et de sa prise en charge médico-sociale, au travers d'un registre de patients atteints, lorsque le médicament, bien que retiré, est susceptible de provoquer un effet indésirable grave ;
  - Les études sont faites **au plus près des conditions réelles de soins** (en comparaison avec les traitements de référence disponibles lorsqu'ils existent).

### **Le Marquage CE : Préparation des dossiers**

#### **L'harmonisation Internationale**

- A l'initiative de la Commission européenne et de l'industrie des DM.
- GHTF (Global Harmonisation Task Force), devenu IMDRF (International Medical Device Regulators Forum).
- Autorités Réglementaires d'Europe, du Japon, des USA, du Canada, du Brésil et de l'Australie.
- Observateurs de l'OMS, de l'AELE (Suisse).
- Représentants de l'Industrie des DM des 5 régions.

#### **IMDRF**

##### **Objectifs :**

- Convergence de la réglementation des DM entre les membres → **Guidelines sur la Qualité, la Sécurité, l'Efficacité.**
- Guides MEDDEV (European Medical Device Vigilance System) publiés sur le site de la Commission.
- A consulter quand le choix du statut du produit revêt certaines difficultés (Medicinal Product /Medical device).

#### **Les Référentiels**

- **Règlement (UE) 2017/745** du parlement européen et du Conseil européen du 5 avril 2017 relatif aux DM, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009, et abrogeant les directives du conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE.
- Textes applicables **dans un délai de 3 ans.**
- CSP.
- Article L5211-3 du CSP
  - Les DM ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, s'ils n'ont reçu, au préalable, un **certificat** attestant leurs **performances** ainsi que leur **conformité à des exigences (CE) essentielles concernant la sécurité et la santé** des patients, des utilisateurs et des tiers.
  - La certification de conformité est établie, **selon la classe dont relève le dispositif**, soit par le **fabricant lui-même**, soit par des **organismes**, désignés à cet effet par l'ANSM ou l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'UE, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

### ***Evaluation de la conformité***

- Critères d'évaluation : /annexes de la directive 93/42/CEE et à partir de 2020, à celles du Règlement.
- Outils :
  - Gestion des risques => réalisée par le fabricant et contrôlé par l'Organisme notifié
  - Evaluation clinique => réalisée par le fabricant et contrôlé par l'Organisme notifié 32
- Organisme notifié français : GMED-LNE (compétent pour tous les DM).
- N° d'identification = 0459

### ***Après le marquage CE***

- Le marquage CE
  - engage la responsabilité du fabricant.
  - permet la libre circulation du dispositif médical sur le territoire de l'UE.
- Il est **valable 5 ans et est renouvelable**. Pendant cette période, des audits de suivi sont réalisés.
- Un **suivi post-marketing** (plan de SCAC : surveillance clinique après commercialisation) est réalisé.